附录 B　主要衍生品交易所

第 2 章讲了交易所做什么；本附录讲它们是谁。所列场所要么因成交量而重要，要么因为它持有一个其余市场都据以定价的基准；对每一家，本附录给出其所属集团、所在地，以及那里实际交易什么。

看表之前有两点提醒。

所有权与产品清单是会变的。交易所被收购、被更名，合约被推出、被摘牌。以下反映的是 2026 年初的状况，本附录中任何具体说法在被用于交易之前，都应对照该场所自己的合约细则核实。结构比细节更持久，这也是本附录以第 B.8 节而不是以一张表收尾的原因。

而且不存在单一的排名。第 B.1 节说明衡量一家交易所规模的两种口径为什么会相差几个数量级，以及为什么几乎每一份公开的排行榜回答的都不是读者想问的那个问题。

B.1　怎么读这些表

两种标准的成交量口径给出的排序不同，而且差距不小。

成交手数数的是票。这是美国期货业协会公布的数字，也是交易所在新闻稿里引用的那个。它在不同场所之间几乎没有意义，因为合约规模相差成千上万倍：一份标的价值仅数千美元的印度指数期权，与一份 10 万欧元名义本金的 Eurex 德国国债期货，各算一手。

名义成交额数的是经济敞口。它的排序很不一样，而它才是第 27 章与第 40 章所关心的那个量——那两章讲的正是敞口与资本。

后果值得直说。按手数，世界上最大的衍生品交易所在印度；按名义本金则在芝加哥，而两个方向上差距都不小。读者看到“最大的交易所”这类标题时，应当先弄清指的是哪个口径，再据以推断风险究竟在哪里。

对以上任何数字还有两点补充。

持仓量才是“被持有了多少”的更好度量。成交量度量的是换手，而一个以当日到期为主的场所——第 23.1 节的 0DTE 流，或印度的周度期权市场——会在很小的持仓量上产生巨大的成交量。换手与敞口是两个问题。

而且场内成交量不是市场的全部。本书中最大的利率与信用市场是场外的，通过第 2.4 节的清算所清算，而不在本附录所列的任何交易所交易。一份交易所名录是场内市场的地图，不是衍生品的地图。

B.2 北美

交易所	集团	主要衍生品
CME（芝加哥商业交易所）	CME Group	SOFR 与联邦基金期货、E-mini 标普 500 与纳斯达克 100、外汇期货、活牛
CBOT（芝加哥期货交易所）	CME Group	全曲线美国国债期货、玉米、大豆、小麦
NYMEX（纽约商业交易所）	CME Group	WTI 原油、亨利枢纽天然气、成品油
COMEX（纽约商品交易所）	CME Group	黄金、白银、铜
Cboe 期权交易所	Cboe Global Markets	SPX 期权、VIX 期权、挂牌股票期权
Cboe 期货交易所（CFE）	Cboe Global Markets	VIX 期货
ICE Futures U.S.	ICE	糖、咖啡、可可、棉花、罗素 2000、美元指数
Nasdaq PHLX、ISE、GEMX、MRX	Nasdaq	挂牌股票与指数期权
MIAX Options、Pearl、Emerald、Sapphire	Miami International Holdings	挂牌股票期权
MGEX	Miami International Holdings	硬红春小麦
蒙特利尔交易所	TMX Group	三个月 CORRA 期货、加拿大国债期货、S&P/TSX 60 指数期货

集中度本身就是要点。上表十一家场所中有四家属于 CME Group，而它们合起来持有美国在利率、股指、能源与金属上的基准合约。没有第二个法域有可比的东西，而第 B.8 节会回到这对它们背后的清算所意味着什么。

有一行记录了本书已经讲过的一次转换。蒙特利尔的 BAX 合约挂钩 CDOR，随 CDOR 一同退场；三个月 CORRA 期货是它的替代者，而第 4.4 节关于基准转换的叙述正是表中那一行的内容。

B.3 欧洲

交易所	集团	主要衍生品
Eurex	德意志交易所	德国国债（Bund、Bobl、Schatz、Buxl）期货、欧洲斯托克 50 期货与期权、个股期权、€STR 与 Euribor 期货
ICE Futures Europe	ICE	布伦特原油、柴油、SONIA 与 Euribor 期货、富时 100
ICE Endex	ICE	荷兰 TTF 天然气，欧洲天然气基准
伦敦金属交易所（LME）	港交所	铜、铝、锌、镍、铅、锡，采用逐日到期（prompt date）结构
泛欧交易所（Euronext）	Euronext	CAC 40、AEX、富时 MIB、制粉小麦、油菜籽、玉米
EEX（欧洲能源交易所）	德意志交易所	德国与法国电力、欧盟碳配额、天然气
Nasdaq Nordic	Nasdaq	OMXS30 期货与期权、北欧股票衍生品
伊斯坦布尔交易所（VIOP）	Borsa İstanbul	股指与个股期货、汇率
莫斯科交易所	MOEX	境内指数、外汇与商品合约；自 2022 年起基本对国际参与者关闭

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

欧洲的地图与美国的画法不同，而这个差别正是第 B.8 节的主题。Eurex 清算自己的合约；而欧洲多数场外利率风险在 LCH 清算，它既不像纵向一体化那样归某个交易所集团所有，也不归其会员所有。

有两行带着第 *41* 章的事件。伦敦金属交易所的镍合约就是 2022 年 3 月暂停交易并取消成交的地方，而荷兰 TTF 天然气合约就是第 41.11 节 2022 年保证金螺旋发生的地方。两者都是场所本身成为风险的例子，这也是它们被点名而不是被放进脚注的原因。

B.4　亚太

交易所	集团	主要衍生品
印度国家证券交易所（NSE）	NSE India	Nifty 50 与 Bank Nifty 指数期权及期货；按成交手数为全球最大场所
BSE（孟买证券交易所）	BSE India	Sensex 与 Bankex 指数期权
MCX	MCX India	黄金、白银、原油、天然气
大阪交易所	日本交易所集团（JPX）	日经 225 期货与期权、TOPIX、日本国债期货
东京商品交易所（TOCOM）	日本交易所集团	能源、橡胶、贵金属
韩国交易所（KRX）	KRX	KOSPI 200 期权与期货、三年期国债期货
香港交易所（HKEX）	HKEX	恒生与国企指数期货及期权、MSCI 系列、美元兑离岸人民币期货
新加坡交易所（SGX）	SGX	富时中国 A50、日经 225、铁矿石、橡胶、外汇期货
台湾期货交易所（TAIFEX）	TAIFEX	台指期货与期权
澳大利亚证券交易所（ASX）	ASX	SPI 200、三年期与十年期国债期货、90 天银行票据
马来西亚衍生品交易所	Bursa Malaysia	毛棕榈油（FCPO），全球基准

印度那一行需要表里放不下的限定。NSE 已连续数年按成交手数居全球首位，而它的市场以合约规模极小的周度指数期权为主——这正是第 B.1 节警告的最纯粹形态。*2024* 年末的监管措施——提高合约乘数，并把每家交易所的周度到期限制为一个——之所以出台，正是因为监管当局认定那种形态的零售换手并没有服务于产生它的那些参与者。成交量大幅下降而排名依旧，这说明它与第二名之间的差距曾经有多大。

还有一行记录了一份换了国家的合约。SGX 的 Nifty 期货长期是印度指数敞口的离岸场所，2023 年转移到 NSE 设在 GIFT City 的国际分支。一个离岸基准回到境内是罕见到值得一记的，而它恰好是下一节所述中国模式的镜像。

B.5　中国内地

中国的交易所单列一节，因为这个市场的结构不同：六家期货交易所，各有明确的品种分工，在单一监管机构之下，而境外准入是逐个合约而不是逐家场所地放开的。

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

交易所	所在地	主要衍生品
上海期货交易所（上期所）	上海	铜、铝、锌、镍、螺纹钢、热轧卷板、黄金、白银、橡胶
上海国际能源交易中心（能源中心）	上海	人民币计价原油、20 号胶、低硫燃料油；对境外投资者开放
大连商品交易所（大商所）	大连	铁矿石、豆粕与豆油、棕榈油、玉米、焦煤、焦炭、聚乙烯、液化石油气
郑州商品交易所（郑商所）	郑州	PTA、甲醇、棉花、白糖、菜粕与菜油、尿素、纯碱、玻璃
中国金融期货交易所（中金所）	上海	沪深 300、中证 500、上证 50、中证 1000 股指期货与期权；2 年、5 年、10 年、30 年期国债期货
广州期货交易所（广期所）	广州	工业硅、碳酸锂
上海证券交易所、深圳证券交易所	上海、深圳	宽基指数 ETF 期权

这种分工是行政安排而非历史沉淀，这也是品种切分如此清晰的原因：黑色与能源在大连，化工与农产品在郑州，有色在上海，全部金融合约在中金所，而新能源产业链在广期所——后者正是 2021 年为此目的而设立的。没有哪个西方交易所集团是这样被拼装出来的，因为它们根本不是被拼装的，而是并购成今天这个样子的。

境内特有的几点

涨跌停板与持仓限额被主动使用。境内交易所对价格限制与持仓限额的运用远比西方同行积极，第 36.19 节讨论了这一点；它改变的不只是极端行情下的可交易性，还有第 38 章意义上的风险度量本身。

国债期货的名义票面利率是 *3%* 而不是 *6%*。第 6.9 节推演了这个差别，因为它改变了哪只券是最便宜可交割券，也改变了转换因子的分布。

银行参与是逐步放开的。商业银行自 2020 年起获准参与国债期货，而在此之前，最大的持债机构无法在场内对冲久期——这是第 6.9 节所讲的那个结构性缺口。

场外部分不在本表中。人民币利率互换在银行间市场通过外汇交易中心成交、在上海清算所清算；信用衍生品（CRM、CDS）在交易商协会框架下运行。按名义本金计，这些市场大于本表中的若干交易所，而它们在本附录里没有对应的行，这正是第 B.1 节最后一点警告的境内版本。

准入是按合约而非按场所给的。能源中心的原油合约自设立起就面向境外参与者，此后大商所与郑商所的部分品种也陆续被列为“特定品种”开放；其余大部分仍为境内市场。香港是离岸的互补，第 B.4 节表中的美元兑离岸人民币期货就落在那里。

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

B.6　拉美、中东与非洲

交易所	所在地	主要衍生品
B3	圣保罗	DI 利率期货、Ibovespa 指数期货与期权、美元兑雷亚尔期货、个股期权
MexDer	墨西哥城	TIIE 利率期货、IPC 指数、美元兑比索
海湾商品交易所（原迪拜商品交易所）	迪拜	阿曼原油，苏伊士以东主要含硫基准
ICE Futures Abu Dhabi	阿布扎比	Murban 原油
沙特交易所	利雅得	指数与个股期货
约翰内斯堡证券交易所	约翰内斯堡	股指与个股期货、汇率、白玉米与黄玉米、小麦

B3 比它的知名度更大。它的 DI 合约——写在境内银行间利率上的期货——按手数计的成交量足以跻身全球最活跃的利率合约之列，而巴西的套保者用它替代了在别处占主导地位的互换市场。当一份挂牌合约足够流动时，它会挤掉场外的等价物，这正是第 2 章在抽象层面所讲、而巴西在事实层面所展示的。

两个海湾条目的存在，是因为原油基准地图上有一个缺口。布伦特与 WTI 是轻质低硫的；而从海湾实际运往亚洲的原油两者都不是，阿曼与 Murban 挂牌正是为了给那种油一个透明价格。第 36.9 节关于基准品级的讨论就是这些合约的用途所在。

B.7　加密资产场所

第 37 章处理这些工具；属于这里的是交易它们的场所之间的区分，因为这个区分比任何其他资产类别都更尖锐。

受监管的期货交易所按与其他合约相同的规则挂牌比特币与以太币期货及期权。CME 是其中最大的，而它的合约是机构参与者可以在不另设托管与交易对手框架的情况下持有的那些。

离岸的加密原生场所承载了大部分成交量。它们挂牌第 37.3 节的永续合约——一种没有交割日、靠资金费率机制与现货保持一致的合约——并且在同一张资产负债表上完成清算、托管与撮合，这正是第 37.9 节所指出的那种垂直一体化风险。其中最大的几家在名义成交额上远超受监管场所，而在加密期权上，Deribit 长期是主导场所。

这个区分的要害不在规模，而在出事时是什么在失效。一笔 CME 头寸受第 2 章的清算安排与第 8 章的隔离规则保护。而在一个同时是交易所、清算所与托管人的场所上，这三重保护是同一张资产负债表，第 37.10 节关于这曾经付出什么代价的叙述，正是本附录把它们分开列的原因。

B.8　这张地图说明了什么

有四项结构性事实在细节之外存活下来，而它们正是读这样一份名录的意义所在。

场内市场集中在少数几个集团手里。CME Group、ICE、Cboe、Nasdaq、德意志交易所、港交所、日本交易所集团、NSE 与 B3 占了全球场内衍生品成交量的绝大部分。竞争发生在集团之间，而不是集团内部的场所之间，这也是同一集团旗下的几家交易所很少互相挂牌同一合约的原因。

流动性不会迁移。一份基准合约是一种网络产品：它流动是因为所有人都用它，而所有人都用它是因为它流动。竞争性交易所曾多次挂牌与在位者完全相同的合约，也多次失败，这就是为什么几十年之后德国国债期货仍在 Eurex、美国国债期货仍在 CBOT，尽管两者原则上都可以搬家。

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

欧洲之外，垂直一体化是主导模式。一家拥有自己清算所的交易所，除手续费之外还拿到保证金，而更要紧的是，它使头寸与任何竞争者的头寸不可互抵。欧洲把LCH与交易场所分开是主要的例外，而第2.10节关于清算集中度的讨论正是把其后果推演到底的地方。

而且交易所并不是多数衍生品风险所在之处。利率互换、信用违约互换以及第35章的结构化产品都是场外工具；它们集中清算，但并不在本附录任何一家场所交易。交易所持有价格发现与零售流；交易商与清算所持有敞口。把这份名录读成风险地图的人，读到的恰好是它的反面。

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！